

LAPORAN PRAKTIKUM
Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 7

Coding on The Spot 1



Disusun oleh:

Rayvaldo Ryzantha Damayasa

2311102224

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

1. Penambahan Variabel halamanAktif

```
int halamanAktif = 0;
```

Kode ini digunakan untuk menyimpan halaman yang sedang aktif. Nilai 0 digunakan untuk halaman Home, nilai 1 untuk halaman Belajar Container, nilai 2 untuk halaman Biodata, dan seterusnya. Dengan variabel ini, aplikasi dapat mengetahui halaman mana yang harus ditampilkan.

2. Penambahan Fungsi pindahHalaman()

```
void pindahHalaman(int index, String namaHalaman) {  
    setState(() {  
        halamanAktif = index;  
    });  
  
    Navigator.pop(context);  
    tampilkanPesan('Berpindah ke halaman  
$namaHalaman');  
}
```

Fungsi ini digunakan untuk melakukan perpindahan halaman. Parameter index berfungsi untuk menentukan halaman tujuan, sedangkan namaHalaman digunakan untuk menampilkan nama halaman pada notifikasi.

3. Penambahan Fungsi Notifikasi tampilkanPesan()

```
void tampilkanPesan(String pesan) {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
        SnackBar(  
            content: Text(pesan),  
            duration: const Duration(seconds: 2),  
        ),  
    );  
}
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan notifikasi dalam bentuk SnackBar. Notifikasi muncul di bagian bawah layar selama 2 detik. Fungsi ini dipakai saat pengguna berpindah halaman, menekan tombol login, menyimpan data, atau menambah/mengurangi jumlah mahasiswa.

4. Penambahan Drawer Navigation

```
drawer: Drawer(  
  child: ListView(  
    padding: EdgeInsets.zero,  
    children: [  
      const DrawerHeader(  
        decoration: BoxDecoration(color:  
Colors.blue),  
        child: Column(  
          crossAxisAlignment:  
CrossAxisAlignment.start,  
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,  
          children: [  
            Icon(  
              Icons.account_circle,  
              color: Colors.white,  
              size: 60,  
            ),  
            SizedBox(height: 8),  
            Text(  
              'Zefanya Tarigan',  
              style: TextStyle(  
                color: Colors.white,  
                fontSize: 22,  
                fontWeight: FontWeight.bold,  
              ),  
            ),  
            Text(  
              '2311102028',  
              style: TextStyle(  
                color: Colors.white,  
                fontSize: 22,  
                fontWeight: FontWeight.bold,  
              ),  
            ),  
          ],  
        ),  
      ],  
    ),  
  ),  
),
```

```

        color: Colors.white,
        fontSize: 16,
      ),
    ),
  ],
),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.home),
  title: const Text('Home'),
  onTap: () => pindahHalaman(0, 'Home'),
),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.crop_square),
  title: const Text('Belajar Container'),
  onTap: () => pindahHalaman(1, 'Belajar
Container'),
),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.person),
  title: const Text('Biodata'),
  onTap: () => pindahHalaman(2, 'Biodata'),
),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.scoreboard),
  title: const Text('Poster dan Papan Skor'),
  onTap: () => pindahHalaman(3, 'Poster dan
Papan Skor'),
),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.login),

```

```

        title: const Text('Login'),
        onTap: () => pindahHalaman(4, 'Login'),
      ),
      ListTile(
        leading: const Icon(Icons.edit),
        title: const Text('Input Data'),
        onTap: () => pindahHalaman(5, 'Input Data'),
      ),
      ListTile(
        leading: const Icon(Icons.info),
        title: const Text('Tentang Tugas'),
        onTap: () => pindahHalaman(6, 'Tentang
Tugas'),
      ),
    ],
  ),
),

```

Kode ini digunakan untuk membuat menu navigasi di sisi kiri aplikasi. Menu dibuat menggunakan widget Drawer. Di dalam Drawer terdapat beberapa ListTile yang berfungsi sebagai tombol untuk berpindah halaman.

5. Penambahan Fungsi halamanBody()

```

Widget halamanBody() {
  switch (halamanAktif) {
    case 0:
      return halamanHome();
    case 1:
      return halamanContainer();
    case 2:
      return halamanBiodata();
    case 3:
      return halamanPapanSkor();
    case 4:
      return halamanLogin();
    case 5:
      return halamanInputData();
    case 6:
      return halamanTentang();
    default:
      return halamanHome();
  }
}

```

Fungsi ini digunakan untuk menentukan halaman yang akan ditampilkan berdasarkan nilai halamanAktif. Jika halamanAktif bernilai 0, maka halaman Home akan ditampilkan. Jika bernilai 4, maka halaman Login akan ditampilkan, dan seterusnya. Kode ini menjadi inti dari sistem navigasi karena setiap menu yang dipilih akan mengubah nilai halamanAktif, lalu halamanBody() menampilkan halaman yang sesuai.

6. Penambahan Notifikasi pada Tombol Login

```
void tampilkanDataLogin() {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
        SnackBar(  
            content: Text(  
                'Username:      ${usernameController.text},  
Password: ${passwordController.text}',  
            ),  
            duration: const Duration(seconds: 2),  
        ),  
    );  
}
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan notifikasi ketika tombol data pada halaman Login ditekan. Notifikasi akan menampilkan username dan password yang telah dimasukkan pengguna.

7. Penambahan Notifikasi pada Tombol Input Data

```
ElevatedButton.icon(  
    onPressed: () {  
        tampilkanPesan('Nama      yang      diinput:  
${namaController.text}');  
    },  
    icon: const Icon(Icons.save),  
    label: const Text('Simpan Data'),
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan notifikasi saat pengguna menekan tombol Simpan Data. Isi notifikasi berasal dari data yang diketik pada TextField.

8. Penambahan Notifikasi pada Tombol Tambah dan Kurangi Mahasiswa

```
void tambahMahasiswa() {  
    setState(() {  
        jumlahMahasiswa++;  
    });  
  
    tampilkanPesan('Jumlah    praktikan    berhasil  
ditambah');  
}
```

Kode ini digunakan untuk menambah jumlah mahasiswa dan menampilkan notifikasi bahwa jumlah praktikan berhasil ditambah.

```
void kurangiMahasiswa() {  
    if (jumlahMahasiswa > 0) {  
        setState(() {  
            jumlahMahasiswa--;  
        });  
  
        tampilkanPesan('Jumlah    praktikan    berhasil  
dikurangi');  
    } else {  
        tampilkanPesan('Jumlah praktikan sudah 0');  
    }  
}
```

Kode ini digunakan untuk mengurangi jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa lebih dari 0, maka jumlah akan dikurangi dan muncul notifikasi. Jika jumlah sudah 0, maka muncul notifikasi bahwa jumlah praktikan sudah 0.